Trigonométrie

Radian, longueur d'arc, cercle trigonométrique, mesure principale, cosinus et sinus d'un réel, valeurs remarquables, angles associés

Première — Maths spécialité · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Convertir degrés et radians ; calculer une longueur d'arc.
— Placer un réel sur le cercle trigonométrique, trouver sa mesure principale.
— Utiliser les valeurs remarquables, les angles associés et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— π rad $= 180°$; longueur d'un arc de rayon R et d'angle θ (rad) : $\ell = R\,\theta$.
— Chaque réel x correspond à un point M du cercle trigonométrique ; x et $x + 2k\pi$ donnent le même point. La **mesure principale** est celle de $]-\pi\,;\pi]$.
— $M(\cos x\,;\sin x)$; $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$, $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
— **Angles associés** : $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

MÉTHODE — trouver une mesure principale

1. Écrire $x = \frac{p\pi}{q}$ et retirer (ou ajouter) un multiple de $2\pi = \frac{2q\pi}{q}$

2. S'arrêter quand le résultat est dans $]-\pi\,;\pi]$

Exemple. $\frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{17\pi - 12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$, *qui est dans* $]-\pi\,;\pi]$.

MÉTHODE — calculer cos et sin d'un angle non remarquable

1. Écrire l'angle comme $\pi - a$, $\pi + a$, $-a$…avec a remarquable

2. Appliquer la formule des angles associés (ou lire le signe sur le cercle)

Exemple. $\cos\frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Calculatrice en mode **radian**. Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, le sinus sur l'axe des ordonnées. $\cos^2 x$ signifie $(\cos x)^2$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Convertir en radians : $60°$, $135°$, $210°$; en degrés : $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{\pi}{10}$, 1 rad. NIVEAU 1
2. Calculer la longueur d'un arc de rayon 5 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$. NIVEAU 1
3. Donner la mesure principale de $\frac{17\pi}{6}$, $-\frac{7\pi}{4}$ et $\frac{25\pi}{3}$. NIVEAU 1
4. Donner les valeurs exactes : $\cos\frac{2\pi}{3}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos\frac{3\pi}{4}$, $\sin\frac{5\pi}{3}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Simplifier $A = \cos(\pi - x) + \cos(-x) + \sin(\pi + x) + \sin x$. NIVEAU 2
6. On sait que $\sin x = \frac{3}{5}$ et $x \in \left[\frac{\pi}{2}\,;\pi\right]$. Calculer $\cos x$. NIVEAU 2
7. Donner les coordonnées des points du cercle trigonométrique associés à $\frac{7\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{11\pi}{6}$. NIVEAU 2

8. Une roue de vélo de rayon 30 cm tourne d'un angle de 4π radians sans glisser. Quelle distance le vélo parcourt-il ? Combien de tours la roue a-t-elle faits ? NIVEAU 2

9. Montrer que $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ en utilisant une symétrie du cercle, puis calculer $\sin\frac{\pi}{2}\cos 0 - \cos\frac{\pi}{2}\sin 0$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. La grande aiguille d'une horloge mesure 10 cm. À midi, elle est verticale (sur 12). On place un repère orthonormé d'origine le centre de l'horloge. NIVEAU 3

a) De quel angle (en radians) l'aiguille tourne-t-elle en une minute ? en 20 minutes ?

b) Quelle longueur parcourt l'extrémité de l'aiguille en 20 minutes ?

c) À midi, l'extrémité est au point $(0\,;10)$, associé à l'angle $\frac{\pi}{2}$. L'aiguille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre : à midi vingt, quel angle repère l'extrémité ? En déduire ses coordonnées.

d) Vérifier qu'à midi dix, l'extrémité est à 5 cm au-dessus du centre.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\cos x$ peut valoir 1,2.

b) $\frac{9\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$ correspondent au même point du cercle.

c) $\sin(\pi - x) = -\sin x$.

d) Pour tout réel x, $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que, pour tout réel x, $(\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2$.